

PROJECT FINAL REPORT

Flexible Street Platform

面向智能道路使用规划的数据驱动数字平台
项目结项报告

项目编号:	#12 Flexible Street
试点城市:	美国费城 (Philadelphia, PA)
合作机构:	Center City District (CCD)、University City District (UCD)
报告日期:	2026 年 5 月
技术栈:	React + TypeScript + Mapbox GL + Supabase + LLaVA

目录

1. 项目背景
2. 项目目的与目标
3. 方法与技术实现
 1. 系统架构
 2. FSI 评分模型
 3. 实时调节因子
 4. AI 街景视觉感知
 5. 所有权与可关闭性
 6. 安全约束层
 7. 簇群协调检测
 8. 数据来源
4. 项目成果与结论
5. 未来工作展望
 1. 用户反馈机制
 2. 路网可达性与绕行成本分析
 3. 单行道识别
 4. 纵向数据采集与模型迭代
 5. 多城市推广
 6. 多模式平衡与无障碍
6. 致谢

1. 项目背景

城市街道平均占据城市建成区面积的 **30% 左右**，但这些公共空间长期被锁定在“以机动车为中心”的单一用途上。随着城市可持续发展、行人友好、公共健康、社区凝聚力等议题在世界范围内成为城市更新的核心议程，越来越多的城市开始尝试将街道空间在特定时段、特定情境下临时让渡给行人、休闲、商业摊位、文化活动等非机动车使用。

典型实践包括美国多个城市的 **Open Streets / Slow Streets** 计划、费城的 **Playstreets** 暑期儿童游戏街、纽约 SoHo 周末步行街、巴黎的 **Rue aux écoles**（校门步行街）等。这些项目共同指向一个核心理念：街道应当是**动态的、可被重新分配的公共资产**，而不是一成不变的基础设施。

然而，目前城市规划部门在做这类决策时，普遍依赖以下几种方式：

- **经验判断**：靠规划师或社区组织者的直觉选街道，缺乏量化依据；
- **申请驱动**：等社区主动提交申请，无法主动识别潜力街段；
- **事后评估**：项目落地后才用人工调查或交通量数据评估效果，难以提前预测影响。

这种模式带来三个问题：

1. 潜力街道被忽略——很多本应成为优秀候选的街道因为没人关注而错过机会；
2. 资源分配低效——有限的封街许可、人员、设施往往分配给申请最积极的社区，而非最适合的地点；
3. 风险评估缺失——不少临时关闭后才发现影响了急救通道、瘫痪了当地交通，造成不必要的争议。

核心痛点：城市需要一套**事前的、数据驱动的、可解释的**工具，帮助决策者在数千条候选街道中识别“何时、何地、为何”可以临时灵活使用。这正是本项目要解决的问题。

2. 项目目的与目标

本项目立项之初的核心目标，是构建一个**面向城市规划者、社区组织和公民利益方**的数字平台，将街道从静态基础设施重新定义为“承载市民生活的活态框架”，使街道空间能够**响应时间、情境与社区需求**动态调整。

2.1 总体目标

建立一个名为 **Flexible Street Platform** 的数据驱动评分与决策辅助系统，使城市能够：

- 识别每条街道在不同时段的**灵活使用潜力** (Flexibility Potential) ；
- 推荐**Flex Window**——具体的、可落地的临时空间重分配时段；
- 整合多源数据 (POI 密度、交通模式、天气、活动、节日、视觉感知) 形成单一可解释的指标；
- 向规划者、社区组织、公众分别提供**差异化的可视化与解释**。

2.2 核心概念：Street Anchor (街道锚点)

项目的理论基础是"街道锚点"：那些**可预测地产生人流和社交活动**的设施——学校、社区中心、图书馆、热门餐饮、交通枢纽、文化机构等。锚点决定了街道在不同时段的"节奏"——学校放学时校门口街道应该让渡给步行接送；周末市集启动时商业街应转为步行优先；夜间文化活动开始时餐饮街应延伸至室外。

平台的根本任务，就是**识别这些锚点的影响范围与时间窗口**，并据此推荐 Flex Window。

2.3 具体可交付目标

目标	状态	说明
多维度 FSI 评分系统	已完成	商业、社区、交通三维度, sigmoid 饱和归一化
实时调节因子集成	已完成	交通、天气、活动、节日 4 类乘性修正
AI 视觉感知补强	已完成	LLaVA 7B 模型分析 Google 街景
所有权与可关闭性识别	已完成	14 类 agency 分级 + 灰度标识
紧急通道安全约束	已完成	医院 / 消防 / 警察 buffer 一票否决
簇群协调检测	已完成	≥3 条相连高分街道自动识别
试点区域可视化	已完成	Center City + West Philadelphia 两个 study zone
Playstreets 验证集校准	已完成	用费城暑期游戏街作 ground truth
详情面板与因子解释	已完成	"Why this score?" 因子可点开
用户反馈通道	未来工作	详见 §5.1
路网拓扑 / 绕行成本	未来工作	详见 §5.2
单行道识别	未来工作	详见 §5.3

3. 方法与技术实现

3.1 系统架构

平台采用**前后端分离** + **边缘预计算**的轻量架构:

层次	技术选型	职责
前端 UI	React 18 + TypeScript 5.6 + Vite 5.4 + Tailwind CSS	地图渲染、面板交互、可视化
地图引擎	Mapbox GL JS 3.7 + 自定义矢量瓦片	街道、POI、活动叠加层
评分计算	客户端 TypeScript 实时计算	FSI 评分、安全约束、簇群检测
数据库	Supabase (PostgreSQL + PostGIS) + RPC 边界查询	POI、AI 分数、活动、Playstreets
AI 模块	LLaVA 7B (离线预跑, 结果存表)	街景图像感知评分 + 关键词
外部 API	Open-Meteo (天气)、Ticketmaster (活动)、Google Street View Static	实时上下文数据
部署	GitHub Actions + Vercel-style 静态托管	CI/CD、零运维

所有评分逻辑都在**浏览器端实时计算**，不依赖服务器算力。这一选择让系统能够：

- 支持任意 POI 加载量与街道密度，无 backend rate limit；
- 用户切换时段、天气情境时分数即时刷新（<100ms）；
- 所有规则可审计、可解释——每条街的最终分数都能完整反推。

3.2 FSI 评分模型 (Flexibility Score Index)

FSI 是平台的核心算法，用以量化每条街道在当前情境下的"灵活使用潜力"。它以**沿街 POI 密度**为基础，按"垂直走廊衰减模型"计算各类别原始得分，经 sigmoid 归一化后输出 0-100 的分数。

3.2.1 两个评分维度

综合分仅由以下**两个**维度构成：

维度	覆盖类别	走廊宽度	含义
Commercial	餐饮 + 文化 + 金融	35 m	商业活力——餐厅、咖啡馆、银行、剧院、画廊等沿街商业 POI 越密集，越适合商业型 Flex（夜间餐饮街、周末市集等）
Community	教育 + 社区 + 宗教 + 公共安全 + 医疗	150 m	社区机构密度——学校、社区中心、教堂、图书馆等。走廊更宽，因为机构两个街区外仍能产生人流

3.2.2 信息辅助标签：Mobility（不参与评分）

除上述两个评分维度外，平台还会单独计算并展示一个 **Mobility** 标签——基于 SEPTA 公交 / 地铁 / 通勤铁路站点在 80 m 走廊内的密度。它**有意被排除在综合分之外**，原因是：好的交通可达性是举办 Flex 活动的先决条件（让参与者能到场），但这一点本身并不构成“应当关闭这条街”的理由。把它单独以标签形式呈现，让规划者在选定高分街段后可以进一步判断“这条候选街是否便于公众抵达”，但不会让“附近有地铁站”这一事实人为推高一条无活动潜力街道的分数。

3.2.3 计算公式

$$\begin{aligned}
 raw &= \sum \exp(-d_{\text{perp}} / \text{DECAY}) \quad (\text{落入走廊内的所有 POI}) \\
 score &= 100 \times (1 - \exp(-raw / \text{saturation})) \quad (\text{sigmoid 归一化到 } 0-100) \\
 composite &= \max(\text{commercial}, \text{community}) \quad (\text{mobility 不参与})
 \end{aligned}$$

关键设计：

- **距离衰减**：远离街道的 POI 权重指数下降，避免对侧街区的 POI 误判贡献；
- **Sigmoid 饱和**：避免“POI 越多分越高”的线性失真——5 家餐厅 vs 50 家餐厅在街道使用价值上接近，但线性求和会让后者拿到 10 倍分数；
- **取最大而非求和**：商业型与社区型本质是**不同活动模式**，一条街只需要在一种维度上突出即可，不应靠“两边都中等”叠出高分。

3.2.4 局部突出度奖励（Prominence Bonus）

除了绝对密度，平台还引入**邻域比较奖励**：在 ~440m 邻域内，若某条街的原始 POI 求和显著高于邻居中位数，给予最多 +10 分的“局部领头”奖励。这避免了 POI 稀疏区域的“小高峰街道”被淹没——例如西费城的某条主商业街，POI 总数虽不及市中心，但已是周边唯一的活动汇聚点，理应被推荐。

3.2.5 校准方法

所有饱和参数都通过**反向拟合费城 Playstreets 数据集**得到。Playstreets 是费城官方暑期儿童游戏街计划的真实历史数据，作为"已被验证可灵活使用"的正例。校准目标：让 50%-75% 的 Playstreets 街道在工作时段下能拿到 ≥ 75 分。校准工具内置在 `src/lib/fsiCalibrate.ts`，可在控制台输出当前参数对应的 P50 / P75 分布。

3.3 实时调节因子

FSI 基础分代表"理论潜力"，但实际是否适合现在关闭，还取决于当下情境。平台引入 4 类乘性修正：

因子	取值范围	逻辑
Traffic (交通)	0.50 – 1.0	按道路类型 (highway/arterial/collector/local) $\times$ 时段 (早/午/晚/夜) 查表。高速路在早高峰 $\times 0.50$ ，背街小巷在夜间 $\times 1.0$
Weather (天气)	0.20 – 1.0	Open-Meteo WMO 天气码映射。晴朗 $\times 1.0$ ，小雨 $\times 0.7$ ，雷雨 / 大雪 $\times 0.2$
Events (附近活动)	1.0 – 1.20	Ticketmaster 拉取季节性活动 (游行、节日、马拉松)，300m 内 $\times 1.20$ ，1km 内 $\times 1.10$ ，2.5km 内 $\times 1.04$
Holiday (节日)	1.0 – 1.25	费城本地节日日历——Mummers Parade、感恩节、Penn Relays 等当日全城加成

$$final = composite \times traffic \times weather \times events \times holiday$$

这种**独立可解释**的乘性结构，使得详情面板能完整列出"为什么这条街今天得分变高/变低"——交通拥堵 $\times 0.65$ 给一个橙色提示，附近马拉松 $\times 1.18$ 给一个绿色加成。

3.4 AI 街景视觉感知

除 POI 密度外，平台还集成**视觉感知维度**。我们使用 **LLaVA 7B 多模态视觉语言模型**，对每条已分析街道的 Google Street View 图像进行：

- 1. **0-100 sensory score**——综合判断该街道的"宜步性"；
- 2. **3-5 个关键词标签**——例如 "vibrant"、"residential quiet"、"transit-heavy"，作为详情面板的语义标签。

AI 分数与 POI 分数的融合策略：

$$ML \times 0.6 + AI \times 0.4 \text{ (若该街道有 AI 分析结果)}$$

$$ML \text{ 单独 (无 AI 时回退)}$$

AI 分数**离线预跑**后存入 Supabase 的 `street_ai_scores` 表，运行时按需分页加载（1000 条/批），避免实时模型调用的高成本与延迟。

3.5 所有权与可关闭性

同样的 POI 密度，城市能否真的关闭这条街还取决于产权归属。平台基于费城街道中心线数据集的 `responsibl` 属性识别 14 类 agency，归并为三档：

档位	包含 agency	说明
City-managed · 可直接关闭	CITY, FAIRMOUNT PARK, PHA, PIDC, FAM	市政府权限，无需跨机构审批
需机构审批	SEPTA, DRPA, BCBC, TOWNSHIP	跨机构协调，时间成本但非否决
不可关闭	STATE, PRIVATE, AIRPORT, STRICKEN 等	评分照常计算，但 UI 标灰提示

注意：**所有权不进入分数**，只作为“可执行性”独立标签呈现。两条潜力相同的街道得分相同，但 UI 会清楚指明哪条可以立刻封闭，哪条需要走 SEPTA 审批。

3.6 安全约束层（紧急通道一票否决）

在试点过程中我们意识到，一个潜力分数再高的街道，如果是医院或消防站门口的必经之路，就**绝不能**被推荐关闭。为此引入一个独立的安全约束层：

设施类型	OSM amenity tag	缓冲距离	语义
医院	<code>hospital</code>	150 m	救护车进出 + 急诊通道
消防站	<code>fire_station</code>	90 m	消防车出动通道
警察局	<code>police</code>	70 m	警车出动通道

实现逻辑：对每条街道，遍历 POI 中的紧急设施，计算“街道中线到设施”的**垂直最短距离**；若任一设施距离小于该类阈值，整条街标记为 `vetoed=true`。

UI 表现：

- 地图：被否决街道渲染为**纯品红色**（`#EC4899`），刻意选在 FSI 分数色谱（红→橙→黄→绿）之外，不会与“低分红”混淆；
- 详情面板：粉红色 Siren 图标横幅，标注“Cannot close · emergency access route”+ 设施类型 + 实际距离；
- 图例：在 “Closure Constraints” 区块独立列出。

设计哲学：该约束**不参与**分数计算（理论潜力照常评出），而是作为“覆盖层”独立呈现。这样既保留了原始数据，也清晰传达了“高潜力 ≠ 可关闭”这一核心区分。

3.7 簇群协调检测 (Closure Cluster Detection)

项目后期我们识别出一个更微妙的风险：单条街道关闭通常不会瘫痪城市路网（网格冗余足够），但**多条相邻的高分街道同时关闭**，可能造成局部网络断裂。例如同时关掉 Walnut、Chestnut、Sansom、Spruce 4 条平行街，整个 Penn 校园南北向通道将塌陷。

为此实现 `findClusters()` 函数——基于**共享路口的并查集 (Union-Find)** 算法：

1. 筛选候选：score ≥ 75 + closeable + 未被紧急通道否决；
2. 建立空间哈希：所有街道端点按 35m 网格分桶；
3. 合并：对相邻桶内端点距离 $\leq 35\text{m}$ 的两条街执行 union；
4. 分组：连通分量 ≥ 3 条街，标记为“closure cluster”。

UI 表现：簇成员街道在 FSI 颜色下方叠加**青色光晕**（`#06B6D4`，opacity 0.32, blur 2），既不抢夺分数颜色又能一眼识别簇范围。详情面板显示 “Coordinate group · N streets” 徽章并解释含义。算法复杂度近似线性，对视口内任意街道密度都流畅。

3.8 数据来源汇总

数据集	来源	更新方式	用途
街道中线	Mapbox 矢量瓦片（费城 Open Data 重处理）	静态发布	地图基础几何 + agency 属性
POI	Supabase poi 表（OSM 抽取）	RPC 边界查询	FSI 评分 + 紧急通道识别
AI 街景分数	Supabase street_ai_scores 表	离线 LLaVA 预跑	视觉感知维度
Playstreets 验证集	Supabase 表（费城官方游戏街数据）	季节性更新	FSI 校准 ground truth
Open Streets 活动	Supabase 表（Center City 2026 计划）	事件驱动	活动叠加层
实时天气	Open-Meteo API	实时拉取，无需 key	weather 调节因子
季节性活动	Ticketmaster Discovery API	实时拉取（需 key）	events 调节因子
节日日历	本地常量（费城特色节日）	年度更新	holiday 调节因子
街景图像	Google Street View Static API	实时拉取（需 key）	详情面板 + AI 输入

4. 项目成果与结论

4.1 完成度评估

项目在**核心功能层面已完整交付**立项目标，并在试点过程中迭代出若干立项时未明确预期的关键能力。具体成果包括：

1. **建立了一套可解释的多维 FSI 评分体系。** 综合分由 commercial 与 community 两个评分维度构成（取最大值），mobility 作为附加信息标签独立呈现。所有维度均经 sigmoid 饱和归一化与邻域突出度奖励，输出 0-100 分数。计算全部在客户端实时完成，毫秒级响应。

2. **融合了实时上下文调节。**交通、天气、活动、节日 4 类因子以乘性方式叠加在基础分之上，使同一条街在不同时段、不同天气、不同社会事件下产生不同推荐——这恰恰是立项时强调的"adaptable to time, context, and community needs"的核心实现。
3. **引入了 AI 视觉感知补强。**LLaVA 7B 模型对 Google Street View 图像的离线分析，让评分不仅看"街上有什么 POI"，还能看"街道实际看起来怎么样"——是密集商业、是安静住宅、是过境通道。两种数据源以 6:4 加权融合。
4. **明确区分了"潜力"与"可执行性"。**所有权 / 可关闭性独立呈现，不污染分数；紧急通道一票否决独立呈现，不污染分数；簇群协调提示独立呈现，不污染分数。这使得平台输出的每个数字都有清晰单一的语义。
5. **建立了基于真实数据的校准闭环。**所有饱和参数通过反向拟合费城 Playstreets 历史数据得到，让模型"对得上"已被城市实践验证过的优秀候选。
6. **提供了三层可视化与交互：**地图全局色块 + 簇群光晕 + 紧急否决标识 → 街道详情面板（分数、子分数、AI 标签、影响因子、可关闭性）→ 因子点击展开解释。从城市级俯视到单街道决策都有对应视图。

4.2 关键设计决策的反思

取最大而非求和的综合分

这是反直觉的——直觉上"商业 + 社区"双高的街道应该最有价值。但实践校准发现，街道使用模式具有**排他性**：商业型 Flex 与社区型 Flex 是两套截然不同的活动剧本（夜间餐饮街 vs 校门接送步行街），强行叠加会让"两边中等"街道淹没真正"一边突出"的街道。最终采用 `max(commercial, community)`。

所有权不进入分数

立项早期讨论过"私有街道直接给 0 分"，但执行下来发现这破坏了模型的可比较性——同一条物理潜力的街道在不同所有权下应得到相同的活动价值评分，所有权变化只影响"能不能落地"，不影响"该不该考虑"。最终采用"分数照算 + 标识独立显示"。

簇群作为协调提示而非否决

簇群检测最初考虑设为"扣分"，但反复推演发现：簇群本身不是坏事——它意味着这一带都适合 Flex，而非簇内任何单条街应该被排除。真正需要的是**提示决策者"这是个集团动作"**——单关一条 OK，要关多条得统一规划。最终采用青色光晕 + 解释横幅，**信息透明而不阻断决策**。

4.3 局限与诚实陈述

项目刻意未解决的问题，记录在此供后续工作参考：

- **路网拓扑感知缺失：**单条街关闭后车辆能否绕行、需绕多远，平台无法判断。详见 §5.2。

- **单行道未识别**：当前矢量瓦片不含 `oneway` 属性，单行道关闭的影响被低估。详见 §5.3。
- **无用户反馈通道**：当地工作人员无法直接在平台上指出“这里平台错了”。详见 §5.1。
- **无纵向数据**：每次刷新都是当下快照，无法追溯一条街道在过去 3 个月的评分趋势。
- **仅限单城市**：硬编码费城坐标和数据源，多城市推广需要数据接入层抽象。

5. 未来工作展望

基于当前已交付的功能集与试点反馈，下面五个方向被识别为最具价值的后续研发投入。按“价值 × 可行性”综合排序。

5.1 用户反馈机制 (Citizen / Operator Feedback Loop)

当前平台是“单向输出”——算法推荐什么，使用者只能接受或忽视。但实际场景中，**当地机构工作人员往往掌握平台无法捕捉的实地信息**：某家算法标记为“hospital”的设施实际上已迁址三年；某条算法识别为高分的街道两侧正在施工根本无法关闭；某次推荐忽略了周边居民近期的强烈反对。

设计设想

1. **反馈入口**：在每条街道的详情面板增加 *Feedback / Report Issue* 按钮；
2. **反馈类型分类**：
 - 分数偏差 (“实际不像 80 分这么好”/“被低估”)
 - POI 错误 (“这家店已关门”/“漏标了一所学校”)
 - 紧急通道误判 (“这里其实是急救必经之路”/“这家不是真正的医院”)
 - 活动 / 节日漏标
 - 所有权错误
 - 其他自由文本
3. **持久化**：Supabase 新增 `street_feedback` 表 (街道 ID、反馈类型、文本、提交者邮箱、时间戳、状态) ；
4. **审核与回路**：管理员后台每周 review 一次，确认有效后：
 - 分数偏差 → 加入 calibration 数据集，下次重新拟合饱和参数；
 - POI 错误 → 推送给 OSM 编辑社区或直接修正 Supabase POI 表；
 - 紧急通道误判 → 调整 amenity 标记或局部 buffer。

5. **透明度**：在街道详情面板下方展示"过去收到 N 条反馈"，已处理 / 待处理状态可见，建立公众信任。

价值

这一机制将平台从"专家工具"转变为**众包验证的协作系统**，长期能形成"算法预测 → 实地验证 → 模型迭代"的健康反馈闭环，是数据驱动城市治理的关键环节。

5.2 路网可达性与绕行成本分析（最关键的未来工作）

典型场景：假设算法推荐关闭 34th Street（Penn 校园主干道）作为周末步行活动场地。这条街本身得分很高，紧急通道判断也通过——但它**恰好是周边居民通往 Penn Presbyterian Medical Center（宾大医院）的最短驾车路径**。一旦关闭，急诊车辆需绕行 6 个街区、增加 8-12 分钟车程。在心梗、中风等黄金时间敏感的医疗场景下，这种延误可能**直接危及生命**。

当前平台无法察觉这种风险，因为紧急通道判断仅基于"街道距设施的直线距离"，而非"街道是否在通往设施的最短路径上"。这是**纯几何检查 vs 网络拓扑分析**的本质差异。

技术路径（按工程复杂度排序）

方案 A：静态预计算（推荐先做）

1. 从 OpenStreetMap 抓取费城完整路网（含单行道方向）；
2. 用 Python 的 `OSMnx` + `NetworkX` 构建有向图；
3. 对每条边离线计算 **edge betweenness centrality**——衡量"该街道有多少最短路径要经过"；
4. 额外计算"关键医院 / 消防站可达性指标"——以每个紧急设施为终点，计算各街道是否在 N% 的最短路径中；
5. 将结果作为 `criticality_score` 列存入 Supabase 街道表；
6. 客户端读取该列，criticality 高者：① 进入综合分作为 `networkMod` 折扣；② 详情面板显示"此街道是 X 个紧急设施的关键路径"。

优点：一次性预计算，运行时零开销，结果稳定可解释。**缺点**：路网或紧急设施变动需重新预跑。

方案 B：动态查询（推荐配合 A 做精细化）

1. 用户点击某条街表示"想模拟关闭"；
2. 调用 Mapbox Directions API 或 OSRM，请求"以该街道为禁行边"的最短路径；
3. 对比"原始最短路径"与"绕行最短路径"的距离 / 时长比；
4. 若比值 > 1.5（绕行超过原路 50%）→ 详情面板红色警示"Closing this would extend ambulance routes by N%"；

5. 对所有附近紧急设施做该计算，列出"对哪些设施影响最大"。

优点：精确、所见即所得。**缺点：**API 成本（Mapbox 按调用收费）+ 延迟。

方案 C：多街道联合关闭模拟

结合 §3.7 的簇群检测，进一步分析"如果整个簇被关闭"对路网的累积影响。这是 Flex Window 真正落地为成片活动时（例如开幕式式的多街道集中封闭）的关键决策辅助。

价值

解决这个问题，平台才能从"推荐什么街道适合 Flex"升级为"在保障公共安全前提下推荐什么时间什么街道适合 Flex"——后者才是城市规划部门真正可以信赖的决策依据。

5.3 单行道识别

当前 Mapbox 矢量瓦片仅含 `stname`、`responsibl`、`objectid`，没有方向性属性。但**单行街关闭的影响远大于双向街**：

- 双向街关闭 → 车辆原地反向绕行，影响小；
- 单行街关闭 → 车辆无法掉头，必须绕到下一条同向街，可能多走 2-4 个街区。

实现路径

编写一次性 Python ETL 脚本，从 OpenStreetMap Overpass API 拉取费城所有 `oneway=yes` 街道，按几何重叠匹配到现有 Mapbox 街道的 `objectid`，新增 `is_oneway` 列灌入 Supabase。客户端按需读取，单行道在详情面板显示"△ 单行街——封闭影响周边 2-4 街区车流"。

这个增强可独立于 §5.2 完成，工作量较小但价值明显。

5.4 纵向数据采集与模型迭代

当前平台输出的是**当下快照**。无法回答以下关键问题：

- "这条街上周末分数是多少？" — 无历史；
- "上次推荐关闭这条街，实际效果如何？" — 无追溯；
- "哪些街道在最近 6 个月持续被推荐但从未被采纳？" — 无趋势分析。

建议

1. **定时快照**：每日凌晨自动遍历全城街道，将当日 FSI 与所有调节因子持久化到 `fsi_history` 表；
2. **试点区传感器**：在 Center City 与 West Philadelphia 的部分街道部署低成本人流计数器（OpenCount 之类的开源方案）或与现有市政摄像头集成，记录 Flex Window 前后实际人流 / 车流变化；

3. **评估对照**：将传感器实测数据与 FSI 预测值做相关性分析，识别"算法持续高估 / 低估"的街道类型，据此迭代模型权重；
4. **趋势可视化**：详情面板增加 90 天分数曲线图，让规划者识别"这条街是稳定高分还是季节性突涨"。

5.5 多城市推广

当前实现深度依赖费城特定数据源（`responsibl` agency 命名、Playstreets 数据集、本地节日日历）。要推广到其他城市，需做：

1. **数据接入层抽象**：将"街道几何 / POI / 验证集 / 节日"封装为可替换的 provider 接口；
2. **城市配置档**：每个新城市建立配置文件，指定 Mapbox 瓦片 URL、Supabase 表、节日列表、agency 命名映射；
3. **本地化校准**：每个城市需用其本地"已验证 Flex 街道"做一次 saturation 重新拟合；
4. **多语言 UI**：当前 UI 字符串硬编码为英文，需要 i18n 抽取。

建议先与一两个具体城市（例如纽约或波士顿）合作，在第一次推广中固化抽象层，然后才能规模化接入更多城市。

5.6 多模式平衡与无障碍

当前平台关注的是"机动车 vs 行人"的二元转换。实际街道使用涉及更复杂的多方利益：

- **骑行**：自行车、电动滑板车的通行需求；
- **无障碍**：轮椅、视障人士的通行权与安全；
- **配送**：电商配送车、垃圾收运车、紧急维修车的接入需求；
- **商家**：沿街商业的客流送达 vs 停车需求；
- **居民**：当地居民的车辆出入与生活影响。

未来可考虑在 FSI 之外，建立**多目标决策矩阵**——不再追求"一个综合分"，而是多维雷达图（车流影响、行人收益、商业影响、居民便利、无障碍、配送可达性），让规划者按当下优先级权衡。这与"灵活道路"的本质——多元利益的动态协调——更加吻合。

6. 致谢

本项目的成功推进，得益于以下机构、社区与开放资源的支持：

合作机构

- **Center City District (CCD)**——提供 Center City 区 Open Streets 历史数据与场景验证

- **University City District (UCD)**——提供 West Philadelphia 试点区域调研支持

开源数据与工具

- **Philadelphia Open Data Portal**——街道中心线、机构归属数据，以及 Playstreets 暑期游戏街公开数据集（用作 FSI 校准的 ground truth）
- **OpenStreetMap**——POI 与道路属性的核心数据源
- **Mapbox**——矢量瓦片渲染基础设施
- **Supabase**——零运维 PostgreSQL + RPC 后端
- **Open-Meteo**——免费实时天气 API
- **Ticketmaster Discovery API**——季节性活动数据
- **Google Street View**——街景图像 API
- **LLaVA 项目**——开源多模态视觉语言模型

团队与个人

项目立项、代码实现、可视化设计与试点协调由项目组共同完成。技术架构与算法实现得益于 Claude Code 协助下的快速迭代。

本报告于 2026 年 5 月生成。代码仓库：[flexible-street-platform](#)。

所有截图与数据示例均基于费城 Center City 与 West Philadelphia 两个试点区域 2026 年春季的真实运行结果。报告内容反映的是项目结项时的功能状态，后续迭代请参见 *git history*。